

항공 역학 중간 고사 예상 문제

1 항공역학은 무엇을 연구하는 학문인가?

- ① 항공기 제작 공정
- ② 움직이는 물체와 대기 사이의 상호작용
- ③ 항공기 엔진 분해 방법
- ④ 항공기 정비 절차

정답: ②

주관식: 항공기는 무엇의 변화에 따라 영향을 받는가?

항공기는 속도, 고도, 공기밀도, 받음각, 무게중심, 기상 상태(바람 · 온도 · 기압)의 변화에 따라 비행 성능과 안정성에 영향을 받는다

2. 항공기는 무엇의 변화에 따라 영향을 받는가?

- ① 지구의 자전
- ② 바람의 방향
- ③ 대기 상태
- ④ 태양의 위치

정답: ③

주관식: 항공역학의 정의를 간단히 쓰시오

답: 항공역학은 공기 중을 움직이는 물체에 작용하는 힘과 그 운동을 연구하는 학문이다.

3 지구를 둘러싸고 있는 기체층을 무엇이라 하는가?

- ① 성층권
- ② 대류권
- ③ 대기
- ④ 기압권

정답: ③

주관식: 항공기가 주로 비행하는 대기층은 무엇인가? 답: 대류권

4 지구 대기의 약 78%를 차지하는 기체는?

- ① 산소
- ② 질소
- ③ 이산화탄소
- ④ 수소

정답: ②

주관식: 대기권을 구성하는 5개 층을 순서대로 쓰시오.

답: 대류권, 성층권, 중간권, 열권, 극외권

5. 표준 대기압으로 옳은 것은?

- ① 10.3 psi
- ② 14.7 psi
- ③ 29.7 psi
- ④ 101.3 psi

정답: ②

주관식: 표준 대기압이란 무엇인지 간단히 설명하시오.

답: 표준 대기압은 해수면에서의 평균적인 대기압을 기준으로 정한 값이다.

6. 고도가 높아질수록 대기압은 어떻게 되는가?

- ① 증가한다
- ② 일정하다
- ③ 감소한다
- ④ 두 배가 된다

정답: ③

주관식: 대기압 감소가 항공기 성능에 미치는 영향을 2가지 쓰시오.

공기밀도가 감소하여 양력이 감소한다.

엔진으로 들어가는 공기량이 줄어 추력(또는 엔진 출력)이 감소한다.

7. 밀도는 무엇에 비례하여 변하는가?

- ① 온도
- ② 압력
- ③ 습도
- ④ 고도

정답: ②

주관식: 밀도란 무엇인가? 답: 단위 체적당 질량이다.

8. 공기 밀도가 높을 때 나타나는 현상은?

- ① 양력 감소
- ② 엔진 추력 감소
- ③ 양력 증가
- ④ 항력 감소

정답: ③

주관식: 밀도가 높으면 항공기에 어떤 영향이 있는지 3 가지 쓰시오.

답: 양력이 증가한다. 항력이 증가한다. 엔진 추력(또는 출력)이 증가한다.

9 상대습도란 무엇인가?

- ① 공기 중 수증기의 절대 질량
- ② 현재 수증기량과 포화수증기량의 비율
- ③ 공기의 압력과 온도의 비
- ④ 대기의 밀도 변화량

정답: ②

주관식: 상대습도란 무엇인가?

답: 현재 공기 중에 포함된 수증기량을 그 온도에서 공기가 최대로 포함할 수 있는 수증기량과 비교한 비율이다.

10. 습한 날 공기 밀도는 건조한 날보다 어떻게 되는가?

- ① 더 크다
- ② 더 작다
- ③ 같다
- ④ 두 배가 된다

정답: ②

주관식: 습한 날 이륙거리가 길어지는 이유를 설명하시오.

답 : 습한 날에는 공기 중 수증기가 많아 공기밀도가 감소한다. 공기밀도가 감소하면 양력과 엔진 출력이 줄어들므로, 항공기가 필요한 속도에 도달하기 위해 더 긴 활주거리가 필요하다.

11. 뉴턴의 제 1 법칙은 무엇인가?

- ① 작용과 반작용의 법칙
- ② 힘과 가속도의 법칙
- ③ 관성의 법칙
- ④ 중력의 법칙

정답: ③

주관식: 뉴턴의 제 1 법칙(관성의 법칙)을 설명하시오:

답 : 물체에 외부 힘이 작용하지 않으면 정지한 물체는 계속 정지하고, 움직이는 물체는 같은 속도와 방향으로 계속 운동하려는 성질이다.

12. 베르누이 원리에 따르면 유체의 속도가 증가하면 압력은 어떻게 되는가?

- ① 증가한다
- ② 감소한다
- ③ 일정하다
- ④ 사라진다

정답: ②

주관식: 뉴턴의 제 2 법칙을 식으로 쓰고 의미를 설명하시오

답 : 뉴턴의 제 2 법칙: $F=m \cdot a$

의미: 물체에 작용하는 힘 F 는 질량 m 과 가속도 a 의 곱과 같다. 따라서 힘이 클수록 가속도는 커지고, 질량이 클수록 같은 힘에서도 가속도는 작아진다.

13 항공기를 공중에 떠오르게 하는 힘은?

- ① 항력
- ② 추력
- ③ 양력
- ④ 중력

정답: ③

14 항공기를 앞으로 나아가게 하는 힘은?

- ① 양력
- ② 추력
- ③ 항력
- ④ 중력

정답: ②

주관식: 항공기에 작용하는 4 가지 힘을 쓰시오.

답 : 양력(Lift) 중력 또는 무게(Weight) 추력(Thrust) 항력(Drag).

15. 속력(speed)의 특징으로 옳은 것은?

- ① 방향과 크기를 모두 가진다
- ② 크기만 가진다
- ③ 항상 일정하다
- ④ 벡터량이다

정답: ②

주관식: 항공기가 300 km 를 2 시간 동안 비행했다. 속력은 얼마인가?

답: 150 km/h 이다.

16. 가속도의 정의로 옳은 것은?

- ① 이동거리 ÷ 시간
- ② 변위 ÷ 시간
- ③ 속도의 변화량 ÷ 시간
- ④ 힘 ÷ 질량

정답: ③

주관식: 속력과 속도의 차이를 설명하시오.

답 : 속력은 크기만 가지며, 속도는 크기와 방향을 모두 가진다.

17. 뉴턴의 제 3 법칙이 항공기 추진 원리에 적용된 예는?

- ① 양력 발생
- ② 항력 감소
- ③ 엔진이 공기를 뒤로 밀어 추력이 발생
- ④ 기체가 회전하는 현상

정답: ③

주관식 : 제트엔진에서 뉴턴의 제 3 법칙이 어떻게 적용되는지 설명하시오.

답: 제트엔진이 공기를 뒤쪽으로 밀어내면, 그 반작용으로 항공기는 앞으로 추진된다.

18. 항공기 비행 상태를 바꾸는 외력에 해당하지 않는 것은?

- ① 중력
- ② 추력
- ③ 양력
- ④ 습도

정답: ④

주관식: 항공기 운동에서 뉴턴의 제 1 법칙이 어떻게 나타나는지 설명하시오.

답: 항공기 운동에서 뉴턴의 제 1 법칙은 외부 힘이 변하지 않으면 항공기가 현재의 비행 상태를 그대로 유지하려는 성질로 나타난다. 따라서 양력 · 중력 · 추력 · 항력이 평형을 이루면 항공기는 같은 속도와 같은 방향으로 계속 비행한다.

19. 좁아진 관을 통과하는 유체의 속도와 압력은 어떻게 변하는가?

- ① 속도 감소, 압력 증가
- ② 속도 증가, 압력 감소
- ③ 속도 증가, 압력 증가
- ④ 속도 감소, 압력 감소

정답: ②

20. 양력의 약 3/4 은 어디에서 발생하는가?

- ① 날개 아래면의 충격력
- ② 엔진 추력
- ③ 날개 윗면의 압력 감소
- ④ 동체의 압력 증가

정답: ③

주관식: 베르누이 원리를 이용하여 양력이 발생하는 과정을 설명하시오.

날개 위쪽의 공기는 아래쪽보다 더 빠르게 흐른다. 베르누이 원리에 따라 공기의 속도가 빨라지면 압력은 낮아진다. 따라서 날개 윗면의 압력은 낮고 아랫면의 압력은 높아져 압력 차이가 생기며, 이 차이 때문에 위쪽으로 미는 힘인 양력이 발생한다.

21 에어포일(airfoil)의 정의로 가장 알맞은 것은?

- ① 항공기를 추진하는 장치
- ② 공기로부터 양력을 얻도록 설계된 표면
- ③ 항공기의 방향을 제어하는 장치
- ④ 엔진의 회전축

정답: ②

주관식: 에어포일(airfoil)이란 무엇인가?

답: 공기 중을 이동할 때 양력을 얻도록 설계된 단면 형상 또는 표면이다.

주관식: 에어포일의 주된 목적은 무엇인가?

답: 양력을 발생시키는 것이다.

22 양력이 발생하는 직접적인 이유는?

- ① 날개 아래면의 온도 상승
- ② 날개 윗면과 아랫면의 압력 차이
- ③ 항공기 무게 감소
- ④ 엔진 추력 증가

정답: ②

주관식: 날개 윗면을 지나는 공기가 더 빠르게 흐를 때 양력이 발생하는 이유를 설명하시오.

날개 윗면을 지나는 공기가 더 빠르게 흐르면 베르누이 원리에 의해 윗면의 압력이 낮아진다. 반면 날개 아랫면은 상대적으로 압력이 높다. 이 압력 차이 때문에 날개를 위로 밀어 올리는 힘인 양력이 발생한다.

23 날씬비(fineness ratio)는 무엇의 비율인가?

- ① 날개 길이 / 날개 폭
- ② 최대 두께 / 시위선 길이
- ③ 양력 / 항력
- ④ 받음각 / 입사각

정답: ②

주관식: 날씬비가 항공기 성능에 영향을 주는 요소 두 가지는 무엇인가?

답: 난류와 표면마찰항력에 영향을 준다.

24 종횡비가 큰 날개의 특징은?

- ① 양항비가 작아진다
- ② 양항비가 커진다
- ③ 항력이 매우 커진다
- ④ 실속이 빨라진다

정답: ②

주관식: 종횡비(aspect ratio)란 무엇인가?

답: 날개의 폭(날개 길이)을 평균 시위길이로 나눈 비율이다

25. 에어포일 식별 방식에서 일반적으로 마지막에 표시되는 것은?

- ① 제작사 이름
- ② 식별코드
- ③ 연도
- ④ 재질

정답: ③

주관식 : 에어포일의 식별 방식은 일반적으로 무엇을 사용하여 나타내는가?

답: 숫자와 문자로 된 식별번호를 사용한다.

주관식 :NACA 에어포일 번호에서 앞의 숫자는 무엇을 의미하는가?

답: 최대 캠버의 크기와 위치를 의미한다.

주관식 :NACA 2412 에서 “2” 는 무엇을 의미하는가?

답: 최대 캠버가 시위선 길이의 2%임을 의미한다.

주관식 :NACA 2412 에서 “4” 는 무엇을 의미하는가?

답: 최대 캠버 위치가 앞전으로부터 시위선의 40% 지점임을 의미한다.

주관식 :NACA 2412 에서 마지막 “12” 는 무엇을 의미하는가?

답: 최대 두께가 시위선 길이의 12%임을 의미한다.

26 에어포일의 최대 두께를 나타내는 위치는 보통 어디를 기준으로 하는가?

- ① 시위선(chord line)
- ② 받음각
- ③ 동체 중심선

④ 기체축

정답: ①

주관식: 제시된 에어포일 식별 순서를 쓰시오.

예: NACA - 2412 - 1930 년대

- 제작사/설계기관: NACA
- 식별코드: 2412
- 개발 시기: 1930 년대

즉, “NACA-2412-1930s” 와 같이 표시할 수 있다.

여기서 NACA 2412 는 최대 캠버 2%, 위치 40%, 최대 두께 12%의 에어포일이다.

27 양항비란 무엇의 비인가?

- ① 추력 / 중력
- ② 속도 / 가속도
- ③ 양력 / 항력
- ④ 압력 / 밀도

정답: ③

주관식: 양항비가 크다는 것은 무엇을 의미하는가?

답: 작은 항력으로 큰 양력을 얻는다는 뜻이다.

28. 받음각(angle of attack)이란 무엇인가?

- ① 동체축과 날개시위선 사이의 각도
- ② 시위선과 상대풍 방향 사이의 각도
- ③ 활주로와 기수 방향 사이의 각도
- ④ 수평선과 동체 사이의 각도

정답: ②

주관식: 고양력 날개의 특징을 설명하시오.

답: 고양력 날개는 캠버가 크고 굽은 정도가 큰 날개이다. 같은 속도와 받음각에서 더 큰 양력을 발생시킬 수 있어 이륙과 착륙 시 유리하다. 하지만 항력도 함께 증가한다.

29. 입사각(angle of incidence)이란 무엇인가?

- ① 시위선과 상대풍의 각도
- ② 날개시위선과 항공기 세로축 사이의 각도
- ③ 동체축과 활주로 사이의 각도
- ④ 수평미익과 동체 사이의 각도

정답: ②

주관식: 입사각과 받음각의 차이를 설명하시오.

답: 입사각은 항공기 구조상 고정된 각도이고, 받음각은 시위선과 상대풍 사이의 각도로 비행 중 변한다.

30. 앞전이 뒷전보다 높을 때 입사각은 어떻게 되는가?

- ① 음의 값
- ② 0
- ③ 양의 값
- ④ 일정하지 않다

정답: ③

31. 받음각이 양(+)의 값이 되는 경우는?

- ① 앞전이 뒷전보다 낮을 때
- ② 앞전과 뒷전이 같은 높이일 때
- ③ 앞전이 뒷전보다 높을 때
- ④ 속도가 0 일 때

정답: ③

32. 시위선(chord line)이란 무엇인가?

- ① 날개의 중심선
- ② 날개 앞전과 뒷전을 이은 선
- ③ 동체 중심축

④ 상대풍의 방향선

정답: ②

주관식: 받음각이 음(-)의 값이 되는 경우를 설명하시오.

받음각이 음(-)의 값이 되는 경우는 날개의 앞전이 뒷전보다 낮아져 시위선이 상대풍보다 아래를 향할 때이다. 즉, 상대풍이 시위선보다 위쪽에서 들어오는 경우이며, 이때는 양력이 매우 작아지거나 아래 방향의 힘이 생길 수 있다

33 받음각이 증가하면 압력중심은 어느 방향으로 이동하는가?

- ① 뒤쪽
- ② 위쪽
- ③ 앞쪽
- ④ 아래쪽

정답: ③

34 받음각이 증가하면 양력은 어떻게 되는가?

- ① 감소한다
- ② 증가하다가 임계각에서 실속한다
- ③ 변하지 않는다
- ④ 바로 0 이 된다

정답: ②

주관식: 압력중심(center of pressure)의 의미를 설명하시오

압력중심(center of pressure)은 에어포일에 작용하는 모든 공기력의 합력이 작용하는 점이다. 즉, 날개에 생기는 양력과 압력의 결과가 집중되어 작용하는 위치를 말한다. 받음각이 변하면 압력중심의 위치도 시위선을 따라 앞뒤로 이동한다.

35 실속(stall)의 정의로 옳은 것은?

- ① 항공기의 속도가 급격히 증가하는 현상
- ② 양력이 급속히 떨어지는 현상
- ③ 엔진이 멈추는 현상
- ④ 양력이 완전히 없어지는 현상

정답: ②

36 고속 실속의 원인은?

- ① 속도가 너무 낮을 때
- ② 받음각이 너무 클 때
- ③ 습도가 높을 때
- ④ 엔진 출력이 클 때

정답: ②

주관식: 임계각(critical angle)이 무엇인지 설명하시오

임계각(critical angle)은 받음각을 증가시킬 때 양력이 최대가 되는 각도이며, 이 각도를 넘으면 공기 흐름이 날개 윗면에서 박리되어 실속이 발생하기 시작하는 각도이다.

37 경계층(boundary layer)이란 무엇인가?

- ① 항공기 내부의 공기층
- ② 대기권과 우주 사이의 경계
- ③ 물체 표면 가까이에 있는 유체층
- ④ 엔진 내부의 연료층

정답: ③

38 항공기에서 경계층은 어디에 형성되는가?

- ① 동체 내부
- ② 항공기 표면 가까이
- ③ 날개 끝 와류 내부
- ④ 객실 내부

정답: ②

주관식: 항공기 표면 근처의 경계층이 중요한 이유를 쓰시오

항공기 표면 근처의 경계층은 표면마찰항력과 압력항력에 큰 영향을 주기 때문에 중요하다. 경계층이 잘 유지되면 공기 흐름이 매끄럽게 흘러 항력이 줄어들지만, 경계층이 박리되면 항력이 증가하고 실속이 발생할 수 있다.

39 압력항력(pressure drag)은 무엇 때문에 발생하는가?

- ① 표면과 유체 사이의 마찰
- ② 물체 앞면과 뒷면의 압력 차이
- ③ 엔진 추력 부족
- ④ 날개의 무게 증가

정답: ②

40 표면마찰항력(skin friction drag)을 줄이기 위한 방법은?

- ① 표면을 거칠게 만든다
- ② 날개를 두껍게 만든다
- ③ 표면을 매끄럽게 한다
- ④ 받음각을 크게 한다

정답: ③

주관식: 압력항력과 표면마찰항력의 차이를 설명하시오

압력항력은 물체의 앞면과 뒷면 사이의 압력 차이 때문에 생기는 항력이다. 주로 형상이 좋지 않거나 유선형이 아닐 때 크게 발생한다.

표면마찰항력은 물체의 표면과 공기 사이의 마찰 때문에 생기는 항력이다. 표면이 거칠수록 커지고, 표면이 매끄러울수록 작아진다.

41 항공기에 작용하는 네 가지 힘이 아닌 것은?

- ① 양력
- ② 추력
- ③ 항력

④ 부력

정답: ④

42 항공기의 무게(weight)에 포함되지 않는 것은?

① 연료

② 화물

③ 승무원

④ 날개 양력

정답: ④

주관식: 항공기에 작용하는 네 가지 힘을 쓰고 각각의 방향을 설명하시오.

답: 양력은 위쪽으로 작용하고, 무게(중력)는 아래쪽으로 작용하며, 추력은 앞쪽으로 작용하고, 항력은 뒤쪽으로 작용한다.

43. 직선수평 정속비행이 가능하기 위한 조건은?

① 양력 > 무게, 추력 > 항력

② 양력 = 무게, 추력 = 항력

③ 양력 < 무게, 추력 > 항력

④ 양력 = 무게, 추력 < 항력

정답: ②

44 다음 중 양력 계산에 포함되지 않는 부분은?

① 날개 끝

② 동체에 의해 가려진 날개 부분

③ 날개 윗면

④ 날개 아랫면

정답: ②

주관식: 직선수평 정속비행에서 네 가지 힘이 어떻게 평형을 이루는지 설명하시오.

답: 직선수평 정속비행에서는 위쪽의 양력과 아래쪽의 무게가 같고, 앞쪽의 추력과 뒤쪽의 항력이 같아야 한다. 네 힘이 서로 균형을 이루어 항공기가 일정한 속도와 고도를 유지한다

45. 양력을 발생시키는 과정에서 생기는 와류로 인해 발생하는 항력은?

- ① 형상항력
- ② 유해항력
- ③ 유도항력
- ④ 표면마찰항력

정답: ③

46. 항공기의 거친 표면 형상 때문에 발생하는 항력은?

- ① 유도항력
- ② 형상항력
- ③ 추력항력
- ④ 압력항력

정답: ②

주관식: 형상항력과 유도항력의 차이를 설명하시오.

답: 형상항력은 항공기의 거친 표면이나 형상 때문에 발생하는 항력이고, 유도항력은 양력을 발생시키는 과정에서 날개 끝 와류가 생겨 발생하는 항력이다.

47. 날개 끝 와류는 주로 어떤 항력과 관련이 있는가?

- ① 형상항력
- ② 압력항력
- ③ 유도항력
- ④ 표면마찰항력

정답: ③

48. 날개 끝 와류를 줄이면 가장 크게 감소하는 것은?

- ① 양력
- ② 유도항력
- ③ 중력
- ④ 추력

정답: ②

주관식: 날개 끝에서 와류가 발생하는 이유를 설명하시오.

답: 날개 아래면은 압력이 높고 윗면은 압력이 낮기 때문에, 공기가 날개 끝을 따라 아래에서 위로 이동한다. 이때 날개 끝에서 소용돌이인 와류가 발생한다.

49 무게중심(CG)의 정의로 옳은 것은?

- ① 양력이 집중되는 점
- ② 항력이 집중되는 점
- ③ 항공기의 모든 무게가 집중된 것으로 가정하는 점
- ④ 추력이 작용하는 점

정답: ③

50. 일반적으로 무게중심은 압력중심에 비해 어디에 위치하는가?

- ① 뒤쪽
- ② 위쪽
- ③ 앞쪽
- ④ 같은 위치

정답: ③

주관식: 무게중심이 압력중심보다 앞쪽에 있어야 하는 이유를 설명하시오.

답: 무게중심이 압력중심보다 앞쪽에 있어야 항공기가 안정적으로 비행할 수 있다.

무게중심이 너무 뒤에 있으면 기수가 쉽게 들려 불안정해질 수 있다.

51. 세로축(longitudinal axis)을 중심으로 하는 운동은?

- ① Pitch
- ② Yaw
- ③ Roll
- ④ Slip

정답: ③

52. 수직축(vertical axis)을 중심으로 하는 운동은?

- ① Roll
- ② Pitch
- ③ Yaw

④ Dive

정답: ③

주관식: 항공기의 X, Y, Z 축과 각각의 운동을 쓰시오.

답: X 축(세로축)은 Roll 운동, Y 축(가로축)은 Pitch 운동, Z 축(수직축)은 Yaw 운동을 한다.

53. Pitch 운동을 조종하는 1차 조종면은?

- ① 러더
- ② 에일러론
- ③ 엘리베이터
- ④ 스포일러

정답: ③

54. Yaw 운동을 조종하는 조종면은?

- ① 러더
- ② 엘리베이터
- ③ 에일러론
- ④ 플랩

정답: ①

주관식: Roll, Pitch, Yaw 운동과 각각을 제어하는 조종면을 설명하시오.

답: Roll 은 세로축을 중심으로 기체가 좌우로 기울어지는 운동이며 에일러론으로 제어한다. Pitch 는 가로축을 중심으로 기수가 위아래로 움직이는 운동이며 엘리베이터로 제어한다. Yaw 는 수직축을 중심으로 기수가 좌우로 움직이는 운동이며 러더로 제어한다.

55 안정성(stability)의 정의로 옳은 것은?

- ① 비행기를 빠르게 움직이는 능력
- ② 외부 교란 후 원래 상태로 회복되는 특성
- ③ 엔진 출력을 증가시키는 특성

④ 조종면을 크게 움직이는 특성

정답: ②

56 기동성(maneuverability)이란?

① 비행기를 정지시키는 능력

② 다양한 공중 기동을 수행하는 능력

③ 착륙거리 단축 능력

④ 항속거리 증가 능력

정답: ②

주관식: 안정성, 제어성, 기동성의 차이를 설명하시오.

답: 안정성은 외부 교란을 받은 후 원래 상태로 돌아오려는 성질이고, 제어성은 조종 장치의 움직임에 쉽게 반응하는 성질이며, 기동성은 선회나 상승 등 다양한 공중 기동을 수행하는 능력이다.

57. 양의 정안정성(positive static stability)의 특징은?

① 교란 후 원래 상태로 돌아오려 한다

② 교란된 상태를 유지한다

③ 교란이 점점 커진다

④ 즉시 정지한다

정답: ①

58 중립정안정성(neutral static stability)의 특징은?

① 원래 상태로 돌아온다

② 교란 방향으로 계속 움직인다

③ 교란된 상태를 그대로 유지한다

④ 운동이 사라진다

정답: ③

주관식: 양의 정안정성, 중립정안정성, 음의 정안정성을 비교하여 설명하시오.

답: 양의 정안정성은 교란 후 원래 상태로 돌아오려는 성질이다. 중립정안정성은 교란된 상태를 그대로 유지한다. 음의 정안정성은 교란된 방향으로 계속 움직여 점점 불안정해진다

59. 양의 동적 안정성은 시간이 지나면 어떻게 되는가?

- ① 흔들림이 점점 커진다
- ② 원래 상태로 돌아간다
- ③ 같은 상태를 유지한다
- ④ 갑자기 멈춘다

정답: ②

60. 음의 동적 안정성의 특징은?

- ① 운동이 점차 줄어든다
- ② 운동이 일정하다
- ③ 운동이 점점 커진다
- ④ 움직이지 않는다

정답: ③

주관식: 정안정성과 동적안정성의 차이를 설명하시오.

답: 정안정성은 교란이 발생한 직후 항공기가 어떤 방향으로 움직이려하는가를 나타내고, 동적안정성은 시간이 지나면서 그 움직임이 어떻게 변하는가를 나타낸다.

61. 세로안정성(Longitudinal Stability)은 어떤 운동과 관련이 있는가?

- ① Roll
- ② Yaw
- ③ Pitch
- ④ Slip

정답: ③

62. 세로안정성을 주로 담당하는 조종면은?

- ① 러더
- ② 보조익
- ③ 수평안정판
- ④ 스포일러

정답: ③

주관식: 세로안정성이 항공기에 중요한 이유를 설명하시오.

답: 세로안정성은 항공기가 일정한 받음각과 자세를 유지하도록 해 준다. 세로안정성이 부족하면 기수가 지나치게 들리거나 내려가 비행이 불안정해진다.

63 방향안정성(Direction Stability)은 어떤 운동과 관련이 있는가?

- ① Pitch
- ② Roll
- ③ Yaw
- ④ Lift

정답: ③

64 방향안정성을 향상시키는 요소가 아닌 것은?

- ① 긴 동체
- ② 후퇴익
- ③ 대형 등지느러미
- ④ 큰 플랩

정답: ④

주관식: 방향안정성을 향상시키는 방법을 2 가지 쓰시오.

답: 방향안정성을 향상시키기 위해 긴 동체를 사용하거나, 대형 등지느러미(dorsal fin) 또는 후퇴익을 사용할 수 있다

65. 가로안정성(Lateral Stability)은 어느 축을 중심으로 하는 운동과 관련이 있는가?

- ① 수직축
- ② 가로축
- ③ 세로축
- ④ 동체축

정답: ③

66 가로안정을 조종하는 1 차 조종면은?

- ① 러더
- ② 엘리베이터
- ③ 보조익(Aileron)

④ 플랩

정답: ③

주관식: 가로안정성을 향상시키는 방법을 2 가지 쓰시오.

답: 가로안정성은 상반각(dihedral), 후퇴각(sweepback), 용골효과, 중량배분 등을 이용하여 향상시킬 수 있다.

67 더치롤(Dutch Roll)은 어떤 운동의 조합인가?

① Pitch 와 Roll

② Roll 과 Yaw

③ Pitch 와 Yaw

④ Lift 와 Drag

정답: ②

68 더치롤은 주로 어느 두 운동이 반복적으로 나타나는 현상인가?

① 상승과 하강

② 선회와 활공

③ 요(Yaw)와 롤(Roll)

④ 피치와 추력

정답: ③

주관식: 더치롤이 항공기에서 문제가 되는 이유를 설명하시오.

답: 더치롤은 항공기가 좌우로 흔들리면서 동시에 방향이 바뀌는 불안정한 현상이다. 승객에게 불편을 주고 조종이 어려워지며, 심한 경우 안전에 영향을 줄 수 있다.

69 에일러론은 어떤 운동을 제어하는가?

① Pitch

② Yaw

③ Roll

④ Lift

정답: ③

70 러더는 어느 방향 운동을 제어하는가?

- ① 횡방향(Roll)
- ② 종방향(Pitch)
- ③ 방향(Yaw)
- ④ 상승방향

정답: ③

주관식: 1 차 조종장치 3 가지를 쓰고 각각의 기능을 설명하시오.

답: 에일러론은 롤 운동을 제어하고, 엘리베이터는 피치 운동을 제어하며, 러더는 요 운동을 제어한다.

71 트림 탭(trim tab)의 기능은?

- ① 양력을 증가시킨다
- ② 조종면을 고정된 위치로 유지하도록 돕는다
- ③ 엔진 출력을 증가시킨다
- ④ 착륙거리를 줄인다

정답: ②

72 밸런스 탭(balance tab)의 특징은?

- ① 주조종면과 같은 방향으로 움직인다
- ② 주조종면과 반대 방향으로 움직인다
- ③ 항상 고정되어 있다
- ④ 조종면과 관계없다

정답: ②

주관식: 트림 탭과 서보 탭의 차이를 설명하시오.

답: 트림 탭은 조종사의 조작 힘을 줄이고 조종면을 원하는 위치에 유지하는 데 사용된다. 서보 탭은 큰 조종면을 움직이기 위해 공기력을 이용하여 조종면을 도와주는 역할을 한다.

73. 스프링 탭(spring tab)은 무엇을 돕기 위해 사용되는가?

- ① 엔진 시동
- ② 조종사가 1차 조종면을 움직이는 것
- ③ 착륙거리 감소
- ④ 연료 절약

정답: ②

74. 서보 탭은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 소형 비행기의 플랩
- ② 대형 주조종면
- ③ 엔진 내부
- ④ 랜딩기어

정답: ②

주관식: 평형탭의 종류를 4 가지 쓰시오.

답: 트림 탭(trim tab), 서보 탭(servo tab), 밸런스 탭(balance tab), 스프링 탭(spring tab)이다.

75 보조양력장치 중 양력을 증가시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 플랩
- ② 슬랫
- ③ 슬롯
- ④ 스포일러

정답: ④

76 날개 플랩의 주요 기능은?

- ① 항력을 줄인다
- ② 날개 면적을 줄인다
- ③ 이륙 시 양력을 증가시키고 착륙 시 속도를 감소시킨다
- ④ 기체 방향을 제어한다

정답: ③

주관식: 보조양력장치의 목적을 설명하시오.

답: 보조양력장치는 이륙과 착륙 시 양력을 증가시키거나 항력을 증가시켜, 더 낮은 속도에서도 안전하게 비행할 수 있도록 한다.

77 슬롯(slot)의 특징으로 옳은 것은?

- ① 날개 뒤쪽에 설치된다
- ② 고정식으로 틈을 형성한다
- ③ 착륙 시에만 작동한다
- ④ 양력을 감소시킨다

정답: ②

78 슬랫(slat)의 특징은?

- ① 고정되어 있다
- ② 날개 뒤쪽에 설치된다
- ③ 날개 앞쪽으로 펼쳐졌다가 복귀한다
- ④ 엔진 출력을 높인다

정답: ③

주관식: 슬롯과 슬랫의 차이를 설명하시오.

답: 슬롯(slot)은 날개 앞전과 슬랫 사이에 생기는 틈이다. 이 틈을 통해 아래쪽의 공기가 윗면으로 흘러가면서 실속을 늦추고 양력을 증가시킨다.

슬랫(slat)은 날개 앞전에 설치된 움직이는 장치이다. 필요할 때 앞으로 튀어나오면서 슬롯을 만들어 준다.

79. 지상 스포일러는 언제 작동하는가?

- ① 비행 중에만
- ② 이륙 중에만
- ③ 지상에서만
- ④ 항상 작동한다

정답: ③

80. 비행 중 스포일러의 기능은?

- ① 양력 증가
- ② 롤 제어와 속도 감소

- ③ 추력 증가
- ④ 연료 절약

정답: ②

주관식: 스포일러와 스피드 브레이크의 공통 목적을 설명하시오.

답: 스포일러와 스피드 브레이크는 항공기의 속도를 줄이고 항력을 증가시키기 위해 사용된다. 스포일러는 양력을 감소시키고, 스피드 브레이크는 공기저항을 크게 만든다.

81 날개 끝에 설치되어 날개 끝 와류를 줄이는 장치는?

- ① 플랩
- ② 윙렛(Winglet)
- ③ 슬랫
- ④ 스포일러

정답: ②

82 윙렛의 효과로 옳은 것은?

- ① 양력을 감소시킨다
- ② 항력을 증가시킨다
- ③ 유도항력을 감소시킨다
- ④ 실속속도를 증가시킨다

정답: ③

주관식: 윙렛을 사용하는 목적을 설명하시오.

답: 윙렛은 날개 끝 와류를 줄여 유도항력을 감소시키고 연료 효율과 비행 성능을 향상시키기 위해 사용한다.

83. 스포일러(Spoiler)의 주된 기능은?

- ① 양력 증가
- ② 양력 감소 및 항력 증가
- ③ 추력 증가
- ④ 무게 감소

정답: ②

84 스포일러는 주로 어디에 설치되는가?

- ① 동체 아래
- ② 수평안정판
- ③ 날개 윗면
- ④ 엔진 내부

정답: ③

주관식: 스포일러가 착륙 시 필요한 이유를 설명하시오.

답: 착륙 후 스포일러는 양력을 줄이고 항력을 증가시켜 항공기가 더 빨리 감속하고 제동이 잘 되도록 한다.

85 날개의 윗면에 설치되어 날개 길이 방향의 공기 흐름을 막는 장치는?

- ① 윙렛
- ② 스포일러
- ③ 윙 펜스(Wing Fence)
- ④ 슬롯

정답: ③

86 윙 펜스는 주로 어떤 항공기에 사용되는가?

- ① 복엽기
- ② 후퇴익 항공기
- ③ 헬리콥터
- ④ 활공기

정답: ②

주관식: 윙 펜스의 기능을 설명하시오.

답: 윙 펜스는 날개를 따라 흐르는 공기를 차단하여 날개 끝 부분의 실속을 줄이고 전체 날개의 실속을 방지한다

87. 후퇴익 항공기에서 날개 끝이 먼저 실속되는 것을 방지하기 위해 사용하는 장치는?

- ① 러더
- ② 윙 펜스
- ③ 테일 로터

④ 랜딩기어

정답: ②

88. 최근 윙 펜스는 어떻게 사용되는가?

① 점점 더 많이 사용된다

② 실속 방지용 다른 장치로 대체되고 있다

③ 엔진 냉각용으로 사용된다

④ 모든 항공기에 의무적으로 장착된다

정답: ②

주관식: 후퇴익 항공기에서 윙 펜스가 필요한 이유를 설명하시오.

답: 후퇴익 항공기는 날개 끝 방향으로 공기가 흐르기 쉬워 날개 끝이 먼저 실속할 수 있다. 윙 펜스는 이 흐름을 막아 안정성을 높인다.

항공 역학 기말 고사 예상 문제

대형 항공기에서 조종력을 줄이기 위해 사용하는 장치는?

- ① 보조익만 사용
- ② 유압 조종 시스템
- ③ 꼬리바퀴
- ④ 수동 와이어만 사용

정답: ②

대형 항공기에서 유압 시스템을 사용하는 이유는?

- ① 무게를 증가시키기 위해
- ② 조종사의 힘만으로는 조종면을 움직이기 어렵기 때문에
- ③ 연료를 절약하기 위해
- ④ 날개 길이를 줄이기 위해

정답: ②

주관식: 대형 항공기에서 유압 조종 시스템이 필요한 이유를 설명하시오.

답: 대형 항공기는 조종면이 크고 공기력이 커서 조종사의 힘만으로 움직이기 어렵다.
따라서 유압 시스템을 사용하여 작은 힘으로도 조종면을 움직인다.

Fly-By-Wire 제어 방식은 무엇을 이용하여 조종면을 제어하는가?

- ① 기계식 와이어
- ② 전기 신호와 컴퓨터
- ③ 유압만
- ④ 스프링

정답: ②

Fly-By-Wire의 장점이 아닌 것은?

- ① 경량화
- ② 정비비 감소
- ③ 신뢰성 증가

④ 구조 복잡화 및 중량 증가

정답: ④

주관식: Fly-By-Wire 의 특징을 설명하시오.

답: 조종 장치의 움직임을 전기 신호로 바꾸어 컴퓨터를 통해 조종면을 제어한다.
구조가 가벼워지고 정비가 쉬우며 안전성이 높아진다.

Fly-By-Wire 시스템은 어떤 장치와 쉽게 통합될 수 있는가?

- ① 랜딩기어
- ② 자동비행 시스템
- ③ 연료탱크
- ④ 객실 조명

정답: ②

Fly-By-Wire 가 적용된 대표적인 항공기는?

- ① Wright Flyer
- ② Airbus A320
- ③ Piper Cub
- ④ DC-3

정답: ②

주관식: Fly-By-Wire 와 자동비행장치가 함께 사용될 때의 장점을 설명하시오.

답: 컴퓨터가 조종면을 자동으로 제어할 수 있어 자세 유지, 경로 추종, 안정성 향상 등이 쉬워진다.

Fly-By-Wire 에서 조종사의 조작은 먼저 무엇으로 변환되는가?

- ① 기계적 힘
- ② 공기압
- ③ 전기 신호

④ 유압

정답: ③

Fly-By-Wire 시스템에서 컴퓨터의 역할은?

- ① 연료만 조절한다
- ② 조종사의 입력을 계산하여 적절한 조종면 움직임을 결정한다
- ③ 랜딩기어만 제어한다
- ④ 객실 온도를 조절한다

정답: ②

주관식: Fly-By-Wire 에서 컴퓨터가 필요한 이유를 설명하시오.

답: 컴퓨터는 조종사의 입력을 분석하여 가장 적절한 조종면 움직임을 계산하고, 과도한 조작으로부터 항공기를 보호한다.

Fly-By-Wire 가 적용된 여객기의 특징은?

- ① 조종면이 모두 수동이다
- ② 조종사가 큰 힘을 써야 한다
- ③ 전기 신호로 조종면을 제어한다
- ④ 조종면이 없다

정답: ③

Fly-By-Wire 를 적용하면 조종감은 어떻게 되는가?

- ① 일정하게 조절할 수 있다
- ② 완전히 없어진다
- ③ 매우 무거워진다
- ④ 기체마다 모두 같다

정답: ①

주관식: Fly-By-Wire 에서 조종감 맞춤화가 가능한 이유를 설명하시오.

답: 컴퓨터가 조종 입력에 대한 반응을 조절할 수 있으므로 항공기 종류와 상황에 맞는 조종감을 만들 수 있다.

대형 항공기의 제어 시스템이 발전한 가장 큰 이유는?

- ① 조종사의 수를 줄이기 위해
- ② 더 큰 조종면과 높은 속도를 안전하게 제어하기 위해
- ③ 연료를 더 많이 사용하기 위해
- ④ 항공기의 색을 바꾸기 위해

정답: ②

현대 대형 항공기의 제어 시스템은 주로 어떤 방식으로 발전하고 있는가?

- ① 완전 수동식
- ② 기계식만 사용
- ③ 전기·전자식 자동 제어
- ④ 로프와 케이블만 사용

정답: ③

주관식: 현대 항공기 제어 시스템의 발전 방향을 설명하시오.

답: 현대 항공기는 기계식 조종에서 유압식, 전기식, Fly-By-Wire 방식으로 발전하고 있으며, 자동비행과 안전성 향상을 위해 전자 제어를 많이 사용한다.

=====

오토자이로의 로터는 어떻게 회전하는가?

- ① 엔진에 의해 직접 회전한다
- ② 전기모터로 회전한다
- ③ 전진 시 공기 흐름에 의해 자동회전한다
- ④ 꼬리로터에 의해 회전한다

정답: ③

오토자이로의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 구조가 비교적 간단하다
- ② 자동회전으로 안전한 착륙이 가능하다
- ③ 제자리 비행이 가능하다

④ 항상 전진 속도가 필요하다

정답: ③

주관식: 오토자이로와 일반 헬리콥터의 차이를 설명하시오.

답: 오토자이로는 로터가 엔진으로 직접 구동되지 않고 전진할 때 생기는 공기 흐름으로 자동회전하여 양력을 만든다. 따라서 호버링이 불가능하다. 일반 헬리콥터는 메인 로터를 엔진으로 직접 돌려 양력과 추력을 만들기 때문에 제자리 비행이 가능하다.

단일 회전날개 헬리콥터에서 양력과 추력을 모두 발생시키는 장치는?

- ① 테일 로터
- ② 메인 로터
- ③ 수직 안정판
- ④ 러더

정답: ②

테일 로터의 주요 역할은?

- ① 양력 증가
- ② 착륙 거리 감소
- ③ 메인 로터의 반작용 토크를 상쇄
- ④ 항력 감소

정답: ③

주관식: 메인 로터와 테일 로터의 역할을 각각 설명하시오.

답: 메인 로터는 헬리콥터의 양력과 추력을 발생시켜 상승과 전진을 가능하게 한다. 테일 로터는 메인 로터의 반작용 토크를 상쇄하여 기체가 한쪽으로 회전하지 않도록 하고 방향을 제어한다.

컬렉티브(Collective) 조작의 기능은?

- ① 기체를 좌우로 기울인다
- ② 메인 로터 블레이드 각도를 동시에 변화시켜 양력을 조절한다
- ③ 테일 로터를 정지시킨다

④ 엔진 회전수를 줄인다

정답: ②

사이클릭(Cyclic) 조작의 기능은?

① 메인 로터의 블레이드 각도를 변화시켜 전후좌우 이동을 제어한다

② 헬리콥터를 정지시킨다

③ 테일 로터 속도를 일정하게 유지한다

④ 연료 소모를 줄인다

정답: ①

주관식: 컬렉티브와 사이클릭 조작의 차이를 설명하시오.

답: 컬렉티브는 메인 로터 블레이드의 피치를 모두 같은 양으로 변화시켜 전체 양력을 증가 또는 감소시킨다. 사이클릭은 회전 위치에 따라 블레이드 피치를 다르게 변화시켜 헬리콥터를 전후좌우로 움직이게 한다.

페달(Pedal)은 헬리콥터의 어떤 운동을 제어하는가?

① Roll

② Pitch

③ Yaw

④ Lift

정답: ③

헬리콥터의 방향을 바꾸기 위해 페달은 무엇을 조절하는가?

① 메인 로터의 직경

② 테일 로터의 각도 또는 추력

③ 동체의 무게중심

④ 랜딩기어의 위치

정답: ②

주관식: 헬리콥터에서 페달 조작이 필요한 이유를 설명하시오.

답: 메인 로터가 회전하면 반작용 토크 때문에 동체가 반대 방향으로 회전하려고 한다. 페달은 테일 로터의 추력을 조절하여 이 토크를 상쇄하고 헬리콥터의 방향을 제어한다.

이축 회전날개 헬리콥터란 무엇인가?

- ① 하나의 메인 로터와 하나의 테일 로터를 가진 헬리콥터
- ② 두 개의 메인 로터를 사용하는 헬리콥터
- ③ 네 개의 로터를 가진 드론
- ④ 프로펠러만 사용하는 항공기

정답: ②

동축 회전날개(coaxial rotor) 방식의 특징은?

- ① 두 개의 로터가 서로 다른 위치에 수평으로 있다
- ② 두 개의 로터가 같은 축에서 반대 방향으로 회전한다
- ③ 꼬리 로터가 반드시 필요하다
- ④ 전진 비행만 가능하다

정답: ②

주관식: 이축 회전날개 헬리콥터의 장점을 설명하시오.

답: 두 개의 메인 로터가 서로 반대 방향으로 회전하여 토크를 서로 상쇄하므로 별도의 테일 로터가 필요하지 않다. 따라서 구조가 효율적이고, 양력과 조종성이 좋아질 수 있다.

탠덤 회전날개(tandem rotor) 방식은 어떻게 로터가 배치되는가?

- ① 같은 축에 위아래로 배치된다
- ② 동체 앞뒤에 각각 배치된다
- ③ 좌우 날개 끝에 배치된다
- ④ 꼬리 부분에만 배치된다

정답: ②

탠덤 회전날개 방식의 대표적인 헬리콥터는?

- ① Kamov Ka-50
- ② Bell 206
- ③ CH-47 Chinook
- ④ Robinson R22

정답: ③

주관식: 동축 회전날개 방식과 탠덤 회전날개 방식의 차이를 설명하시오.

답: 동축 회전날개 방식은 두 개의 메인 로터가 같은 축에 위아래로 설치되어 서로 반대 방향으로 회전한다. 탠덤 회전날개 방식은 두 개의 메인 로터가 동체 앞뒤에 설치되어 각각 회전한다.

완전 관절형 회전날개(Fully Articulated Rotor)의 특징은?

- ① 날개깃이 전혀 움직이지 않는다
- ② 날개깃이 3 개 방향으로 움직일 수 있다
- ③ 하나의 날개깃만 사용한다
- ④ 꼬리로터만 움직인다

정답: ②

완전 관절형 회전날개에서 날개깃이 앞뒤로 움직이는 운동은?

- ① Flap
- ② Twist
- ③ Lead-Lag
- ④ Yaw

정답: ③

주관식: 완전 관절형 회전날개의 날개깃이 가능한 3 가지 운동을 쓰시오.

답: 피치축을 중심으로 회전하는 피치 운동, 앞뒤로 움직이는 리드-래그(lead-lag) 운동, 위아래로 퍼덕거리는 플랩(flap) 운동이 가능하다.

반고정형 회전날개(Semirigid Rotor)는 주로 어떤 항공기에 적용되는가?

- ① 날개깃이 1개인 항공기
- ② 날개깃이 2개인 항공기
- ③ 날개깃이 4개인 항공기
- ④ 제트기

정답: ②

반고정형 회전날개에서 한쪽 날개깃이 위로 퍼덕거리면 다른 쪽은 어떻게 되는가?

- ① 함께 위로 올라간다
- ② 움직이지 않는다
- ③ 아래로 퍼덕거린다
- ④ 앞으로 이동한다

정답: ③

주관식: 반고정형 회전날개의 특징을 설명하시오.

답: 반고정형 회전날개는 두 개의 날개깃을 가진 헬리콥터에 주로 사용된다. 한쪽 날개깃이 위로 퍼덕거리면 반대쪽 날개깃은 아래로 퍼덕거리도록 연결되어 있다.

완전고정형 회전날개(Rigid Rotor)의 특징은?

- ① 플랩과 리드-래그를 위한 힌지가 있다
- ② 날개깃이 전혀 움직이지 않는다
- ③ 탄성베어링을 사용하여 비틀림과 굽힘을 허용한다
- ④ 두 개의 로터를 사용한다

정답: ③

완전고정형 회전날개에는 어떤 힌지가 없는가?

- ① 피치 힌지
- ② 리드-래그 및 플랩 힌지
- ③ 러더 힌지
- ④ 엘리베이터 힌지

정답: ②

주관식: 완전고정형 회전날개가 완전 관절형과 다른 점을 설명하시오.

답: 완전고정형 회전날개는 플랩과 리드-래그를 위한 힌지가 없으며, 대신 날개깃 자체가 비틀리거나 휘어지도록 설계되어 움직임을 허용한다

무풍 정지 상태(Hovering)에서 힘의 관계는?

- ① 양력 + 추력 > 중력 + 항력
- ② 양력 + 추력 = 중력 + 항력
- ③ 양력 + 추력 < 중력 + 항력
- ④ 양력 = 중력만 성립

정답: ②

무풍 수직 상승 상태에서는 어떤 관계가 성립하는가?

- ① 양력 + 추력 < 중력 + 항력
- ② 양력 + 추력 = 중력 + 항력
- ③ 양력 + 추력 > 중력 + 항력
- ④ 추력 = 0

정답: ③

주관식: 무풍 수직 하강 상태의 힘의 관계를 쓰시오.

답: 무풍 수직 하강 상태에서는 양력과 추력의 합이 중력과 항력의 합보다 작다. 즉, 양력 + 추력 < 중력 + 항력 이다

헬리콥터의 양력은 어디에서 발생하는가?

- ① 동체 표면
- ② 꼬리로터
- ③ 회전날개의 에어포일
- ④ 랜딩기어

정답: ③

정지 비행 상태에서 로터 틸이 만드는 원판은 무엇과 평행한가?

- ① 지지면

- ② 동체축
- ③ 수직꼬리날개
- ④ 수평미익

정답: ①

주관식: 헬리콥터의 양력이 발생하는 원리를 간단히 설명하시오.

답: 헬리콥터의 회전날개는 에어포일 형상을 가지고 있어 회전하면서 날개 윗면과 아랫면에 압력 차이를 만든다. 이 압력 차이로 인해 양력이 발생한다.

정지비행(Hovering Flight)이란?

- ① 헬리콥터가 빠르게 전진하는 상태
- ② 헬리콥터가 일정한 고도에서 한 지점에 머무는 상태
- ③ 헬리콥터가 자동회전하는 상태
- ④ 헬리콥터가 착륙하는 상태

정답: ②

정지비행에서 추력을 변화시키는 방법은?

- ① 동체의 무게를 바꾼다
- ② 회전날개각의 입사각 또는 받음각을 바꾼다
- ③ 꼬리로터를 정지시킨다
- ④ 엔진을 끈다

정답: ②

주관식: 정지비행 중 헬리콥터가 한 위치를 유지하려면 어떤 조건이 필요한가?

답: 정지비행에서는 양력과 추력의 합이 중력과 항력의 합과 같아야 하며, 기체의 방향과 위치가 일정하게 유지되어야 한다.

지면효과(Ground Effect)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 지면 가까이에서 양력이 감소한다
- ② 지면 가까이에서 양력이 증가한다

- ③ 지면 가까이에서 항력이 급격히 증가한다
- ④ 지면 가까이에서 엔진이 정지한다

정답: ②

지면효과는 주로 언제 크게 나타나는가?

- ① 고고도 전진비행
- ② 지면 가까이의 정지비행
- ③ 초음속 비행
- ④ 급강하 비행

정답: ②

주관식: 지면효과 때문에 헬리콥터의 비행이 어떻게 달라지는지 설명하시오.

답: 헬리콥터가 지면 가까이 있을 때는 로터 아래로 흐르는 공기가 지면에 의해 방해를 받아 양력이 더 커진다. 따라서 같은 출력으로도 더 쉽게 뜰 수 있다.

헬리콥터의 항력 중 날개깃에서 발생하는 것은?

- ① 형상항력
- ② 유도항력
- ③ 압력항력
- ④ 마찰항력

정답: ②

헬리콥터의 형상항력은 주로 무엇에 의해 발생하는가?

- ① 날개깃의 와류
- ② 날개 형상
- ③ 엔진 열
- ④ 꼬리로터의 회전

정답: ②

주관식: 헬리콥터의 유도항력과 형상항력의 차이를 설명하시오.

답: 유도항력은 날개깃이 양력을 만들 때 생기는 와류 때문에 발생한다. 형상항력은 날개깃이나 동체의 형상 때문에 공기저항이 생겨 발생한다.

전진비행(Forward Flight) 상태에서 헬리콥터는 어떤 상태로 비행하는가?

- ① 수직 상승 상태
- ② 수평으로 일정한 속도로 전진하는 상태
- ③ 엔진이 정지된 상태
- ④ 자동회전 상태

정답: ②

전진비행에서 균형을 이루어야 하는 힘은?

- ① 양력, 추력, 항력, 무게
- ② 양력과 추력만
- ③ 추력과 중력만
- ④ 양력과 무게만

정답: ①

주관식: 전진비행 시 헬리콥터의 네 가지 힘이 어떻게 균형을 이루는지 설명하시오.

답: 전진비행에서는 양력과 무게가 서로 균형을 이루고, 추력과 항력이 서로 균형을 이루어 헬리콥터가 일정한 속도로 수평 비행한다.

전진비행으로 전환될 때 헬리콥터의 로터가 와류에서 벗어나 양력이 증가하는 현상은?

- ① 지면효과
- ② 자동회전
- ③ 전이양력(Translational Lift)
- ④ 실속

정답: ③

전이양력은 대략 어느 속도 범위에서 나타나는가?

- ① 1~5 knots
- ② 16~24 knots

- ③ 50~60 knots
- ④ 100~120 knots

정답: ②

주관식: 전이양력이 발생하는 이유를 설명하시오.

답: 헬리콥터가 전진하기 시작하면 로터가 자기 자신이 만든 와류 영역에서 벗어나 더 깨끗한 공기를 받게 된다. 그래서 로터가 더 큰 양력을 발생시키며, 이를 전이양력이라고 한다.

상승비행 상태에서 헬리콥터의 힘 관계는?

- ① 양력 + 추력 = 중력 + 항력
- ② 양력 + 추력 > 중력 + 항력
- ③ 양력 + 추력 < 중력 + 항력
- ④ 양력 = 중력

정답: ②

하강비행 상태에서 헬리콥터의 힘 관계는?

- ① 양력 + 추력 > 중력 + 항력
- ② 양력 + 추력 = 중력 + 항력
- ③ 양력 + 추력 < 중력 + 항력
- ④ 추력 = 0

정답: ③

주관식: 헬리콥터가 상승하려면 어떤 조건이 필요한지 설명하시오.

답: 헬리콥터가 상승하려면 회전날개의 양력과 추력의 합이 중력과 항력의 합보다 커야 한다.

전진비행 시 헬리콥터가 앞으로 기울어지는 이유는?

- ① 무게를 줄이기 위해
- ② 추력의 일부를 전진 방향으로 만들기 위해
- ③ 테일 로터를 보호하기 위해
- ④ 연료를 절약하기 위해

정답: ②

헬리콥터가 앞으로 기울면 추력은 어떻게 되는가?

- ① 모두 수직방향이다
- ② 일부는 수평 성분이 되어 전진력을 만든다
- ③ 완전히 사라진다
- ④ 뒤쪽으로 작용한다

정답: ②

주관식: 전진비행을 위해 헬리콥터의 로터 원판이 어떻게 변하는지 설명하시오.

답: 전진비행을 위해서는 로터 원판이 앞으로 기울어져야 한다. 그러면 추력의 일부가 앞쪽으로 작용하여 헬리콥터가 전진하게 된다.

수평 정속 전진비행에서 균형을 이루는 힘은?

- ① 양력과 항력
- ② 추력과 무게
- ③ 양력과 무게, 추력과 항력
- ④ 추력과 양력만

정답: ③

전진비행 시 헬리콥터의 속도가 일정하다는 것은 무엇을 의미하는가?

- ① 양력이 항상 중력보다 크다
- ② 추력이 항력과 같다
- ③ 항력이 없다
- ④ 중력이 없다

정답: ②

주관식: 수평 정속 전진비행 상태를 설명하시오.

답: 수평 정속 전진비행에서는 양력과 무게가 서로 같고, 추력과 항력이 서로 같아 네 가지 힘이 평형을 이룬다.

헬리콥터가 전진비행 중 속도를 증가시키면 일반적으로 어떤 현상이 나타나는가?

- ① 항력이 감소한다

- ② 항력이 증가한다
- ③ 중력이 감소한다
- ④ 양력이 0 이 된다

정답: ②

속도가 증가할 때 헬리콥터가 계속 가속하기 위해 필요한 것은?

- ① 더 큰 양력
- ② 더 큰 항력
- ③ 더 큰 추력
- ④ 더 작은 무게

정답: ③

주관식: 전진비행 중 속도가 증가하면 왜 더 큰 추력이 필요한가?

답: 속도가 증가하면 공기저항인 항력이 커진다. 따라서 이를 극복하고 계속 가속하거나 속도를 유지하려면 더 큰 추력이 필요하다.

유효 전이 양력(Effective Translational Lift)은 언제 주로 발생하는가?

- ① 정지 상태
- ② 약 16~24 knots 의 전진비행 전환 시
- ③ 초음속 비행 시
- ④ 착륙 직전

정답: ②

유효 전이 양력이 발생하면 로터 블레이드는 어떻게 되는가?

- ① 더 적은 양력을 만든다
- ② 와류 속으로 들어간다
- ③ 와류에서 벗어나 더 많은 양력을 만든다
- ④ 회전을 멈춘다

정답: ③

주관식: 유효 전이 양력이 발생하는 이유를 설명하시오.

답: 헬리콥터가 전진하기 시작하면 로터가 자신이 만든 와류 영역에서 벗어나 깨끗한 공기를 받게 된다. 그 결과 로터 블레이드가 더 큰 양력을 발생시킨다.

유효 전이 양력의 영향으로 옳은 것은?

- ① 양력의 비대칭 결합효과
- ② 엔진 정지
- ③ 꼬리로터 파손
- ④ 항력 완전 제거

정답: ①

유효 전이 양력과 관련된 현상이 아닌 것은?

- ① 자이로스코프 세차운동
- ② 횡방향 흐름효과
- ③ 양력의 비대칭
- ④ 지면효과 감소

정답: ④

주관식: 유효 전이 양력의 영향 2 가지를 쓰시오.

답: 양력의 비대칭 결합효과, 자이로스코프 세차운동, 횡방향 흐름효과 중 두 가지를 쓰면 된다

자동회전(Autorotation)이란?

- ① 엔진으로 로터를 돌리는 상태
- ② 공기의 흐름으로 로터가 회전하는 상태
- ③ 꼬리로터만 회전하는 상태
- ④ 헬리콥터가 정지한 상태

정답: ②

자동회전은 주로 언제 사용되는가?

- ① 정상적인 순항비행 중
- ② 엔진 고장 시 안전하게 착륙하기 위해
- ③ 급상승할 때

④ 연료를 채울 때

정답: ②

주관식: 자동회전의 원리를 설명하시오.

답: 자동회전은 엔진이 정지해도 하강하면서 아래에서 위로 흐르는 공기에 의해 메인 로터가 계속 회전하는 현상이다. 이를 이용하여 헬리콥터를 안전하게 착륙시킬 수 있다.

자동회전 상태에서 조종사는 가장 먼저 무엇을 해야 하는가?

- ① 기체를 급상승시킨다
- ② 컬렉티브를 낮춘다
- ③ 엔진 출력을 증가시킨다
- ④ 페달을 잠근다

정답: ②

자동회전 시 컬렉티브를 낮추는 이유는?

- ① 양력을 없애기 위해
- ② 로터 회전수를 유지하기 위해
- ③ 항력을 증가시키기 위해
- ④ 꼬리로터를 멈추기 위해

정답: ②

주관식: 자동회전 시 컬렉티브를 즉시 낮추어야 하는 이유를 설명하시오.

답: 컬렉티브를 낮추면 로터 블레이드의 받음각이 줄어들어 로터 회전수가 유지된다. 그렇지 않으면 로터 회전수가 급격히 떨어져 안전한 착륙이 어려워진다.

회전의 항공기 제어에서 컬렉티브는 무엇을 조절하는가?

- ① 방향
- ② 전체 양력
- ③ 속도계

④ 연료량

정답: ②

회전의 항공기에서 사이클릭은 주로 어떤 운동을 제어하는가?

① 상승과 하강

② 전후좌우 이동

③ 엔진 시동

④ 연료 공급

정답: ②

주관식: 컬렉티브와 사이클릭의 차이를 간단히 설명하시오.

답: 컬렉티브는 모든 로터 블레이드의 피치를 동시에 바꾸어 양력을 조절한다.

사이클릭은 블레이드 피치를 회전 위치에 따라 다르게 바꾸어 헬리콥터를 전후좌우로 움직이게 한다.

헬리콥터에서 페달 조작은 주로 어떤 축의 운동을 제어하는가?

① Roll

② Pitch

③ Yaw

④ Lift

정답: ③

페달을 조작하면 주로 어떤 장치의 추력이 변하는가?

① 메인 로터

② 엔진

③ 테일 로터

④ 랜딩기어

정답: ③

주관식: 헬리콥터에서 페달이 필요한 이유를 설명하시오.

답: 메인 로터가 회전하면 반작용 토크 때문에 기체가 반대 방향으로 돌려고 한다.

페달은 테일 로터의 추력을 조절하여 이 토크를 상쇄하고 기체의 방향을 제어한다.

헬리콥터의 요(yaw) 운동을 제어하는 장치는?

- ① 사이클릭
- ② 컬렉티브
- ③ 페달
- ④ 플랩

정답: ③

페달을 왼쪽으로 조작하면 일반적으로 어떤 변화가 일어나는가?

- ① 기체가 오른쪽으로 기울어진다
- ② 기체의 방향이 왼쪽으로 변한다
- ③ 상승한다
- ④ 하강한다

정답: ②

주관식: 페달 조작이 헬리콥터의 방향에 어떤 영향을 주는지 설명하시오.

답: 페달은 테일 로터의 추력을 변화시켜 기체의 요 운동을 제어한다. 왼쪽 또는 오른쪽으로 방향을 바꾸는 데 사용된다.

헬리콥터에서 사이클릭을 앞으로 밀면 기체는 어떻게 되는가?

- ① 뒤로 이동한다
- ② 앞으로 이동한다
- ③ 상승한다
- ④ 제자리 회전한다

정답: ②

사이클릭을 오른쪽으로 움직이면 기체는?

- ① 왼쪽으로 기울어진다
- ② 오른쪽으로 기울어진다

- ③ 상승한다
- ④ 하강한다

정답: ②

주관식: 사이클릭 조작이 헬리콥터의 움직임에 미치는 영향을 설명하시오.

답: 사이클릭은 로터 원판을 원하는 방향으로 기울이므로 헬리콥터가 전후좌우로 이동하게 된다.

헬리콥터에서 컬렉티브를 올리면 일반적으로 어떤 변화가 생기는가?

- ① 양력이 감소한다
- ② 양력이 증가한다
- ③ 속도가 감소한다
- ④ 요 운동이 발생한다

정답: ②

컬렉티브를 올릴 때 함께 조절해야 하는 것은?

- ① 랜딩기어
- ② 엔진 출력
- ③ 연료탱크
- ④ 수평미익

정답: ②

주관식: 컬렉티브를 올릴 때 엔진 출력도 증가시켜야 하는 이유를 설명하시오.

답: 컬렉티브를 올리면 블레이드 받음각이 증가하여 양력은 커지지만 로터에 필요한 힘도 커진다. 따라서 로터 회전수를 유지하기 위해 엔진 출력도 함께 증가시켜야 한다.

회전익 항공기 제어에서 스와시 플레이트(Swash Plate)의 역할은?

- ① 엔진 냉각
- ② 로터 블레이드의 피치를 조절
- ③ 연료 공급

④ 랜딩기어 작동

정답: ②

스와시 플레이트는 어떤 조작과 연결되어 있는가?

① 컬렉티브와 사이클릭

② 페달과 엔진

③ 테일 로터와 랜딩기어

④ 동체와 미익

정답: ①

주관식: 스와시 플레이트의 기능을 설명하시오.

답: 스와시 플레이트는 컬렉티브와 사이클릭 조작을 로터 블레이드에 전달하여 블레이드의 피치를 변화시키는 장치이다.

회전날개 날개깃 트래킹(Rotor Blade Tracking)의 목적은?

① 연료 절약

② 블레이드 끝이 같은 궤적을 따라 회전하도록 조정

③ 엔진 출력을 증가

④ 기체 무게 감소

정답: ②

블레이드 트래킹이 맞지 않으면 어떤 문제가 발생하는가?

① 속도가 무한히 증가한다

② 진동과 소음이 증가한다

③ 양력이 완전히 없어진다

④ 엔진이 자동으로 정지한다

정답: ②

주관식: 회전날개 날개깃 트래킹이 필요한 이유를 설명하시오.

답: 모든 블레이드가 같은 높이와 궤적으로 회전해야 진동과 소음이 줄고 헬리콥터가 안정적으로 비행할 수 있기 때문이다.

날개깃 트래킹이 올바르게 없을 때 가장 먼저 나타나는 현상은?

- ① 기체 무게 감소
- ② 진동 증가
- ③ 연료 증가
- ④ 자동회전

정답: ②

트래킹 점검은 주로 언제 수행하는가?

- ① 착륙장 청소 시
- ② 정비 후 또는 진동 발생 시
- ③ 비행 전 연료 주입 시
- ④ 비상 상황에서만

정답: ②

주관식: 정비 후 날개깃 트래킹을 확인해야 하는 이유를 설명하시오.

답: 정비 후에는 블레이드의 각도나 장력이 달라질 수 있으므로, 비행 중 진동과 불안정을 방지하기 위해 트래킹을 다시 확인해야 한다.

전자식 날개깃 트래커의 한 종류인 Strobex 트래커의 특징은?

- ① 연료량만 측정한다
- ② 지상과 비행 중 모두 사용 가능하다
- ③ 엔진 온도만 측정한다
- ④ 꼬리로터 전용이다

정답: ②

Strobex 트래커로 확인할 수 없는 것은?

- ① 공중정지 상태
- ② 전진비행 상태
- ③ 자동회전 상태
- ④ 연료탱크 용량

정답: ④

주관식: Strobex 트래커의 장점을 2 가지 쓰시오.

답: 전자 장비를 사용하여 정확하게 측정할 수 있으며, 지상과 비행 중 모두 사용 가능하고 휴대가 편리하다.

Vibrex 트래커의 주요 기능은?

- ① 연료 흐름 측정
- ② 로터 진동 모니터링 및 분석
- ③ 조종간 위치 측정
- ④ 엔진 추력 증가

정답: ②

Vibrex 트래커로 확인할 수 있는 것은?

- ① 블레이드 균형 상태
- ② 연료 소비량
- ③ 조종사의 체중
- ④ 활주거리

정답: ①

주관식: Vibrex 트래커가 왜 필요한지 설명하시오.

답: Vibrex 트래커는 로터의 진동과 블레이드의 균형 상태를 분석하여 진동 원인을 찾고 안전한 비행을 돕는다.

로터 블레이드의 균형이 맞지 않으면 가장 크게 증가하는 것은?

- ① 양력
- ② 진동
- ③ 연료 효율
- ④ 속도

정답: ②

로터 진동이 심해지면 어떤 문제가 생길 수 있는가?

- ① 기체 수명이 감소한다

- ② 양력이 무조건 증가한다
- ③ 자동으로 정지한다
- ④ 기체가 가벼워진다

정답: ①

주관식: 심한 로터 진동이 헬리콥터에 미치는 영향을 설명하시오.

답: 심한 진동은 조종성을 나쁘게 하고, 부품의 피로와 손상을 증가시켜 기체 수명을 단축시킬 수 있다.

주 회전날개 조종면 시스템에서 블레이드의 피치를 변화시키는 장치는?

- ① 랜딩기어
- ② 스와시 플레이트
- ③ 엔진 마운트
- ④ 연료펌프

정답: ②

블레이드 피치 변화는 무엇을 조절하기 위한 것인가?

- ① 엔진 온도
- ② 양력과 비행 방향
- ③ 연료량
- ④ 동체 길이

정답: ②

주관식: 블레이드 피치를 변화시키면 헬리콥터의 비행 상태가 어떻게 달라지는지 설명하시오.

답: 블레이드 피치를 변화시키면 양력과 추력의 크기와 방향이 바뀌므로 상승, 하강, 전진, 후진, 좌우 이동이 가능해진다.

헬리콥터의 회전익 제어 시스템에서 가장 중요한 목적은?

- ① 엔진 무게 감소

- ② 원하는 방향과 자세 유지
- ③ 연료 저장
- ④ 랜딩기어 작동

정답: ②

조종사가 헬리콥터를 안정적으로 비행시키기 위해 동시에 조절해야 하는 것은?

- ① 컬렉티브만
- ② 페달만
- ③ 사이클릭만
- ④ 컬렉티브, 사이클릭, 페달

정답: ④

주관식: 헬리콥터 조종이 비행기보다 어려운 이유를 설명하시오.

답: 헬리콥터는 컬렉티브, 사이클릭, 페달을 동시에 조절해야 하며, 세 장치가 서로 영향을 주기 때문에 지속적인 수정과 조정이 필요하다

로터 블레이드가 모두 같은 궤적을 그리지 않으면 무엇이 발생하는가?

- ① 균형 향상
- ② 추력 증가
- ③ 트래킹 불량
- ④ 연료 절약

정답: ③

트래킹 불량을 해결하는 가장 일반적인 방법은?

- ① 엔진 교환
- ② 블레이드 길이 조정 또는 링크 조정
- ③ 연료 증가
- ④ 테일 로터 제거

정답: ②

주관식: 트래킹 불량을 방지하면 어떤 문제가 생기는지 설명하시오.

답: 트래킹 불량을 방지하면 진동과 소음이 커지고, 기체 부품의 마모와 손상이 빨라져 안전성이 떨어진다.

전자식 트래커의 장점으로 가장 알맞은 것은?

- ① 측정이 부정확하다
- ② 사용하기 어렵다
- ③ 비행 중에도 측정할 수 있다
- ④ 지상에서만 사용할 수 있다

정답: ③

Strobex 와 Vibrex 의 공통점은?

- ① 둘 다 연료를 측정한다
- ② 둘 다 로터 상태를 점검한다
- ③ 둘 다 엔진을 냉각한다
- ④ 둘 다 꼬리로터만 측정한다

정답: ②

주관식: Strobex 와 Vibrex 의 차이를 설명하시오.

답: Strobex 는 블레이드의 궤적과 트래킹 상태를 확인하는 장비이고, Vibrex 는 로터의 진동과 균형 상태를 분석하는 장비이다.

헬리콥터 정비 시 로터 블레이드의 상태 점검이 중요한 이유는?

- ① 속도를 빠르게 하기 위해
- ② 안전한 비행을 위해
- ③ 연료를 줄이기 위해
- ④ 동체를 가볍게 하기 위해

정답: ②

블레이드 점검 시 확인해야 할 항목이 아닌 것은?

- ① 균열

- ② 균형 상태
- ③ 트래킹 상태
- ④ 조종사 나이

정답: ④

주관식: 정비사가 로터 블레이드를 점검할 때 확인해야 할 내용을 2 가지 쓰시오.
답: 블레이드의 균열이나 손상 여부, 균형 상태, 트래킹 상태, 진동 발생 여부 등을 확인해야 한다.

Strobex 트래커로 가능한 작업은?

- ① 로터 회전수 조정 확인
- ② 연료 주입
- ③ 엔진 분해
- ④ 랜딩기어 수리

정답: ①

Strobex 트래커의 특징으로 옳은 것은?

- ① 지상에서만 사용 가능하다
- ② 전진비행 상태를 확인할 수 없다
- ③ 자동회전 상태의 점검이 가능하다
- ④ 휴대가 불가능하다

정답: ③

주관식: Strobex 트래커를 사용하면 어떤 비행 상태를 점검할 수 있는지 쓰시오.
답: 지상 트래킹, 공중정지 상태, 전진비행 상태, 자동회전 상태를 점검할 수 있다.